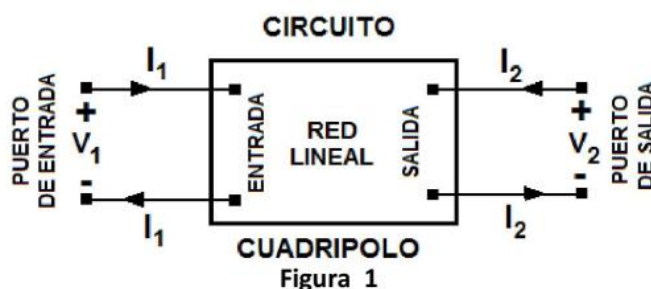


	TEORÍA DE LOS CIRCUITOS II	Hoja 1 de 34
	CUADRIPOLOS	Rev. 02

1. Introducción

En diversos temas se ha puesto el énfasis en el análisis del funcionamiento ‘interno’ de redes, es decir, el aspecto fundamental del análisis era la determinación de magnitudes de interés en distintos puntos, sin embargo, en numerosos casos prácticos lo que se tiene mayor importancia es caracterizar el circuito desde un punto de vista ‘externo’, es decir, con respecto a su relación con elementos ajenos al propio circuito. Es esta segunda perspectiva la que se aborda en este Tema, de acuerdo con ella, el circuito es tratado como un cuadripolo que se inserta entre un generador y una carga. Por lo que, el circuito de cuadripolo es tratado como una caja negra con dos puertas (cuatro terminales) de conexión al exterior, cuyo comportamiento eléctrico del circuito, es descrito en función de las tensiones y corrientes en las puertas, que se relacionan entre sí mediante un juego de parámetros característicos para conocer que ocurre cuando se alimenta con una señal un par de terminales (puerto de entrada) y luego de recorrer el circuito se le extrae por otro par de terminales (puerto de salida).

En la Fig. 1, se muestra el cuadripolo básico, compuesto por dos puertos, entrada y salida, de bornes hacia afuera, se puede trabajar sin conocer la estructura interior, mediante dos ecuaciones (una por puerta), importante el convenio de signos; variables circuitales de los puertos positivos tal y como se definen en la figura 1, en el que se indican los sentidos de referencia de las tensiones y corrientes.



A cada par de terminales de cada lado se lo llama “puerto”, por lo que el cuadripolo tiene **dos puertos**.

El interés del estudio de la teoría de cuadripolos, redes bipuerta, estriba en el hecho de que cualquier red eléctrica bilateral lineal, activa o pasiva, se puede representar por una red de cuatro terminales y estando esta teoría totalmente desarrollada, pueden aplicarse sus resultados al estudio de los componentes de circuitos electrónicos, especialmente a los transistores. Todos los dispositivos electrónicos, tales como BJT, FET y Diodos semiconductores son no lineales, sin embargo, bajo condiciones de señales de pequeña amplitud, estos dispositivos no lineales pueden ser aproximados adecuadamente a dispositivos lineales.

2. Ecuaciones características

Se encontrarán las relaciones entre tensiones (V_1 y V_2) y corrientes (I_1 e I_2), lo cual equivale a conocer las características del conjunto interno del cuadripolo.

2.1. Parámetros Z

Las ecuaciones de la familia de parámetros impedancia o de circuito abierto son:

$$\begin{aligned} V_1(s) &= z_{11} I_1(s) + z_{12} I_2(s) \\ V_2(s) &= z_{21} I_1(s) + z_{22} I_2(s) \end{aligned}$$

	TEORÍA DE LOS CIRCUITOS II	Hoja 2 de 34
	CUADRIPOLOS	Rev. 02

Estos parámetros se denominan de **circuito abierto**, porque para definirlos debemos hacer que una de las corrientes I_1 o I_2 sean nulas, es decir, abrir el circuito correspondiente.

- Impedancia de entrada con salida en circuito abierto

$$z_{11}(s) = \left. \frac{V_1(s)}{I_1(s)} \right|_{I_2=0}$$

- Impedancia de transferencia inversa con entrada en circuito abierto

$$z_{12}(s) = \left. \frac{V_1(s)}{I_2(s)} \right|_{I_1=0}$$

- Impedancia de transferencia directa con salida en circuito abierto

$$z_{21}(s) = \left. \frac{V_2(s)}{I_1(s)} \right|_{I_2=0}$$

- Impedancia de salida con entrada en circuito abierto

$$z_{22}(s) = \left. \frac{V_2(s)}{I_2(s)} \right|_{I_1=0}$$

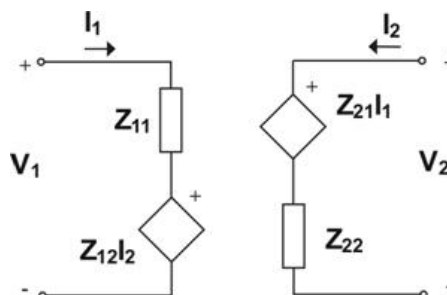
Se denominan genéricamente funciones transferencia a aquellas que relacionan una magnitud de la red o circuito con otra magnitud que aparece en un punto diferente del mismo circuito.

Las ecuaciones de la familia pueden expresarse también en forma matricial:

Se puede demostrar que al multiplicar una matriz por un vector el resultado es un vector y cada componente del vector está formado por la suma de los productos

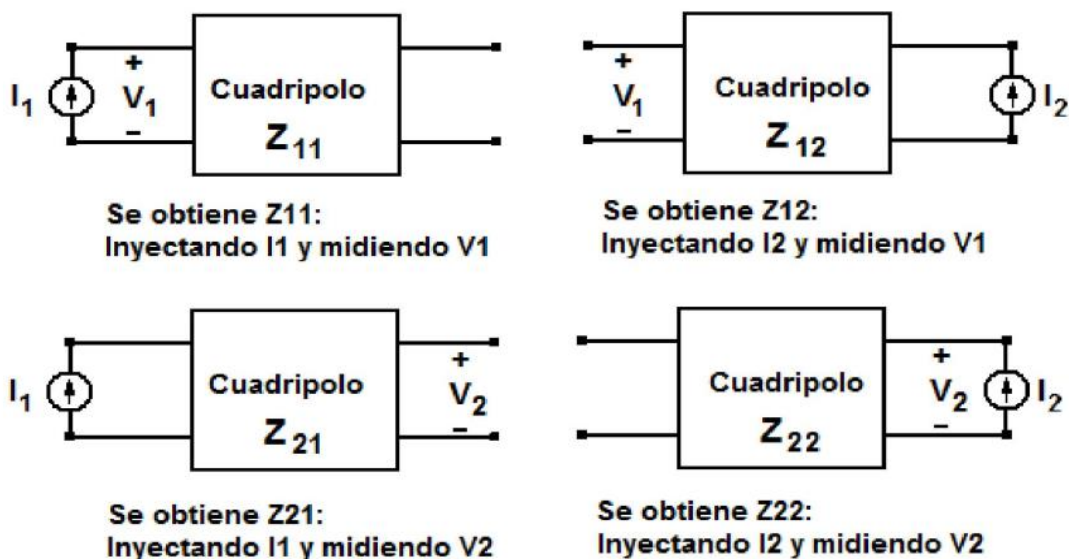
$$\begin{bmatrix} V_1(s) \\ V_2(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_1(s) \\ I_2(s) \end{bmatrix}$$

La matriz de los parámetros Z se conoce como matriz impedancia o matriz Z. Siendo su circuito equivalente:



Obtención de los parámetros a través de mediciones

Los parámetros característicos, también pueden obtenerse realizando medidas reales sobre el circuito, con señales alternas suficientemente pequeñas. El procedimiento es montar el circuito, excitándolo con las fuentes independientes y midiendo las variables dependientes, definición y medición de los diferentes parámetros), para el caso de los parámetros Z.



2.2. Parámetros Y:

Familia de parámetros Y:

$$\begin{cases} I_1(s) = y_{11} V_1(s) + y_{12} V_2(s) \\ I_2(s) = y_{21} V_1(s) + y_{22} V_2(s) \end{cases}$$

También llamados parámetros de **cortocircuito**, porque se definen cortocircuitando la tensión de entrada o la de salida.

- Admitancia de entrada con salida en cortocircuito

$$y_{11}(s) = \left. \frac{I_1(s)}{V_1(s)} \right|_{V_2=0}$$

- Admitancia de transferencia inversa con entrada en cortocircuito

$$y_{12}(s) = \left. \frac{I_1(s)}{V_2(s)} \right|_{V_1=0}$$

- Admitancia de transferencia directa con salida en cortocircuito

$$y_{21}(s) = \left. \frac{I_2(s)}{V_1(s)} \right|_{V_2=0}$$

- Admitancia de salida con entrada en cortocircuito

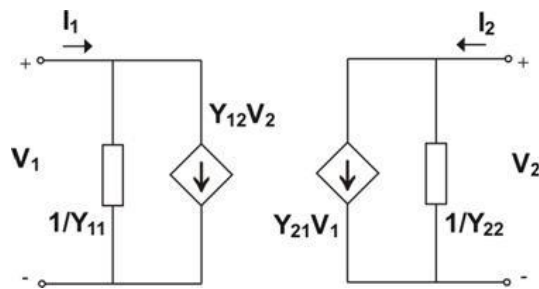
$$y_{22}(s) = \left. \frac{I_2(s)}{V_2(s)} \right|_{V_1=0}$$

Representación matricial:

$$\begin{bmatrix} I_1(s) \\ I_2(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} V_1(s) \\ V_2(s) \end{bmatrix}$$

La matriz de los parámetros Y se conoce como matriz admitancia o matriz Y. Siendo su circuito equivalente:

	TEORÍA DE LOS CIRCUITOS II	Hoja 4 de 34
	CUADRIPOLOS	Rev. 02



2.3. Parámetros h:

Los parámetros híbridos o parámetros h, de especial interés para el estudio de circuitos a transistores, definen la tensión de entrada y la corriente de salida en función de la tensión de salida y la corriente de entrada. El sistema de ecuaciones de la familia es el siguiente:

$$\begin{cases} V_1(s) = h_{11} I_1(s) + h_{12} V_2(s) \\ I_2(s) = h_{21} I_1(s) + h_{22} V_2(s) \end{cases}$$

Definiciones:

- Impedancia de entrada con salida en cortocircuito

$$h_{11}(s) = \left. \frac{V_1(s)}{I_1(s)} \right|_{V_2=0}$$

- Ganancia inversa de tensión con entrada en circuito abierto

$$h_{12}(s) = \left. \frac{V_1(s)}{V_2(s)} \right|_{I_1=0}$$

- Ganancia de corriente directa con salida en cortocircuito

$$h_{21}(s) = \left. \frac{I_2(s)}{I_1(s)} \right|_{V_2=0}$$

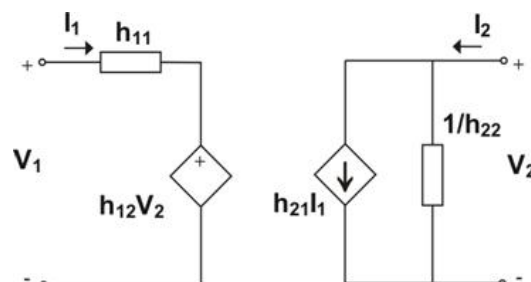
- Admitancia de salida con entrada en circuito abierto

$$h_{22}(s) = \left. \frac{I_2(s)}{V_2(s)} \right|_{I_1=0}$$

Representación matricial:

$$\begin{bmatrix} V_1(s) \\ I_2(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_1(s) \\ V_2(s) \end{bmatrix}$$

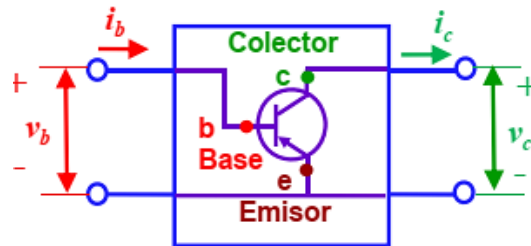
Siendo su circuito equivalente:



	TEORÍA DE LOS CIRCUITOS II	Hoja 5 de 34
	CUADRIPOLOS	Rev. 02

Los parámetros híbridos se designan a veces mediante subíndices que corresponden a las iniciales de su denominación en inglés:

$h_{11} = h_i$	Impedancia de entrada (Input).
$h_{12} = h_r$	Ganancia de inversa (Reverse) de tensión.
$h_{21} = h_f$	Ganancia directa (Forward) de corriente.
$h_{22} = h_o$	Admitancia de salida (Output).



2.4. Matriz transmisión o matriz principal

Expresa las magnitudes a la salida del cuadripolo en función de las magnitudes de entrada, de ahí el nombre de matriz transmisión. Por la importancia que tienen sus parámetros se la conoce también como matriz principal.

Esta familia es especialmente útil para trabajar con las ecuaciones de cuadripolos conectados uno a continuación del otro; de ahí el nombre de matriz transmisión (la señal a la salida del primero se conecta a la entrada del siguiente). Por esta razón, para que la corriente a la salida del primer cuadripolo tenga el mismo sentido que la corriente de entrada del segundo, se invierte el sentido de aquella (es solo una convención).

Familia de parámetros principales:

$$\begin{cases} V_1(s) = A V_2(s) - B I_2(s) = a_{11} V_2(s) - a_{12} I_2(s) \\ I_1(s) = C V_2(s) - D I_2(s) = a_{21} V_2(s) - a_{22} I_2(s) \end{cases}$$

Definición:

- Ganancia inversa de tensión con salida en circuito abierto

$$a_{11}(s) = \left. \frac{V_1(s)}{V_2(s)} \right|_{I_2=0}$$

- Impedancia de transferencia con salida en cortocircuito

$$a_{12}(s) = \left. \frac{V_1(s)}{-I_2(s)} \right|_{V_2=0}$$

- Admitancia de transferencia con salida en circuito abierto

$$a_{21}(s) = \left. \frac{I_1(s)}{V_2(s)} \right|_{I_2=0}$$

- Ganancia inversa de corriente con salida en cortocircuito

	TEORÍA DE LOS CIRCUITOS II	Hoja 6 de 34
	CUADRIPOLOS	Rev. 02

$$a_{22}(s) = \left. \frac{I_1(s)}{-I_2(s)} \right|_{V_2=0}$$

Representación matricial:

$$\begin{bmatrix} V_1(s) \\ I_2(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} V_2(s) \\ -I_2(s) \end{bmatrix}$$

La matriz principal se indica indiferentemente empleando cualquiera de los signos siguientes:

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \gamma_{11} & \gamma_{12} \\ \gamma_{21} & \gamma_{22} \end{bmatrix} = [\gamma]$$

De manera análoga a los tres ejemplos anteriores se pueden determinar 6 familias de parámetros de los cuadripolos. Incluyendo las ya vistas, todas las familias son las siguientes:

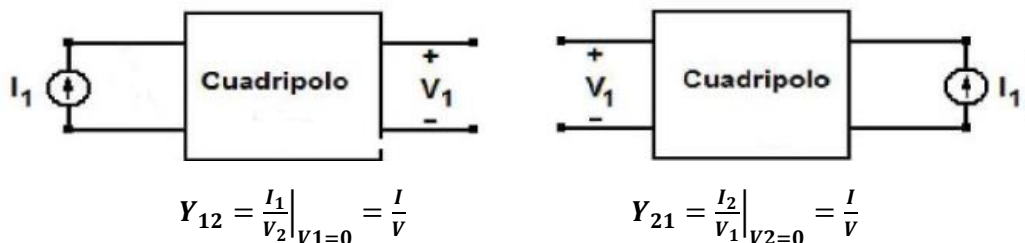
DENOMINACIÓN	ECUACIONES	NOTACIÓN MATRICIAL
IMPEDANCIA	$V_1 = Z_{11} I_1 + Z_{12} I_2$ $V_2 = Z_{21} I_1 + Z_{22} I_2$	$\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}$
ADMITANCIA	$I_1 = Y_{11} V_1 + Y_{12} V_2$ $I_2 = Y_{21} V_1 + Y_{22} V_2$	$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix}$
HÍBRIDOS 'h'	$V_1 = h_{11} I_1 + h_{12} V_2$ $I_2 = h_{21} I_1 + h_{22} V_2$	$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ V_2 \end{bmatrix}$
HÍBRIDOS 'g'	$I_1 = g_{11} V_1 + g_{12} I_2$ $V_2 = g_{21} V_1 + g_{22} I_2$	$\begin{bmatrix} I_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ I_2 \end{bmatrix}$
TRANSMISIÓN DIRECTOS	$V_1 = A V_2 - B I_2$ $I_1 = C V_2 - D I_2$	$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ -I_2 \end{bmatrix}$
TRANSMISIÓN INVERSOS	$V_2 = a V_1 - b I_1$ $I_2 = c V_1 - d I_1$	$\begin{bmatrix} V_2 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ -I_1 \end{bmatrix}$

3. Reciprocidad y simetría en cuadripolos

3.1. Cuadripolo recíproco

Un cuadripolo es recíproco cuando, conectado a sus puertos un generador de tensión y un amperímetro ideales (con resistencias internas despreciables), el intercambio de las posiciones

del generador y del amperímetro (entrada x salida), no producen ninguna alteración en el valor de la corriente que marca este último. La condición de reciprocidad puede ser definida también, de forma análoga, haciendo referencia a un generador de corriente y un voltímetro ideales.



En un cuadripolo recíproco (pasivo), los diferentes parámetros característicos (Z , Y , h , g , y transmisión), verifican o cumplen ciertas relaciones, es decir:

$$Z_{12} = Z_{21}$$

$$Y_{12} = Y_{21}$$

$$h_{12} = -h_{21}$$

$$g_{12} = -g_{21}$$

$$AD - BC = 1$$

En conclusión, suficiente es encontrar tres parámetros en un cuadripolo recíproco.

3.2. Cuadripolo simétrico

En un cuadripolo simétrico, es indiferente conectar el generador y la carga en cualquiera de sus puertos y los diferentes parámetros característicos (Z , Y , h , g y transmisión), verifican o cumplen ciertas relaciones, es decir:

$$Z_{11} = Z_{22}$$

$$Y_{11} = Y_{22}$$

$$h_{11}h_{22} = h_{12}h_{21} = 1$$

$$g_{11}g_{22} = g_{12}g_{21} = 1$$

$$A = D$$

Por consiguiente, en un cuadripolo recíproco y simétrico, es suficiente determinar dos parámetros.

Se puede concluir, que un cuadripolo recíproco, es simétrico cuando el intercambio de las posiciones de sus puertos, entrada y salida, no producen ninguna alteración en las corrientes y tensiones de las mismas.

	TEORÍA DE LOS CIRCUITOS II	Hoja 8 de 34
	CUADRIPOLOS	Rev. 02

3.3. Relaciones entre parámetros

En ciertos casos necesitamos expresar algún parámetro en función de otro u otros, conocidos o más fáciles de determinar. Para ello es útil conocer las relaciones entre los parámetros de distintas familias. Se puede realizar el pasaje de parámetros entre las distintas representaciones de los cuadripolos, aunque algunas veces hay que cumplir con algunos requisitos para poder hacer esto como por ejemplo que no se anule un determinante.

Como ejemplo expresaremos los parámetros Y en función de los parámetros Z.

Parámetros Z
$$\begin{cases} V_1(s) = z_{11} I_1(s) + z_{12} I_2(s) & (1) \\ V_2(s) = z_{21} I_1(s) + z_{22} I_2(s) & (2) \end{cases}$$

De 1 y 2 despejamos I_1 e I_2

$$I_1 = \frac{\begin{vmatrix} V_1 & z_{12} \\ V_2 & z_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \end{vmatrix}}$$

$$I_2 = \frac{\begin{vmatrix} z_{11} & V_1 \\ z_{21} & V_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \end{vmatrix}}$$

$$I_1(s) = \frac{V_1(s)z_{22} - V_2(s)z_{12}}{z_{11}z_{22} - z_{21}z_{12}} = \frac{z_{22}}{\Delta Z} V_1(s) - \frac{z_{12}}{\Delta Z} V_2(s)$$

$$I_2(s) = \frac{V_2(s)z_{11} - V_1(s)z_{21}}{z_{11}z_{22} - z_{21}z_{12}} = -\frac{z_{21}}{\Delta Z} V_1(s) + \frac{z_{11}}{\Delta Z} V_2(s)$$

Comparando con las ecuaciones de los parámetros Y

$$\begin{cases} I_1(s) = y_{11} V_1(s) + y_{12} V_2(s) \\ I_2(s) = y_{21} V_1(s) + y_{22} V_2(s) \end{cases}$$

Nos queda

$$Y_{11} = \frac{z_{22}}{\Delta Z} \quad Y_{12} = -\frac{z_{12}}{\Delta Z} \quad Y_{21} = -\frac{z_{21}}{\Delta Z} \quad Y_{22} = \frac{z_{11}}{\Delta Z}$$

De manera equivalente se puede hallar cualquier otra equivalencia entre parámetros (la tabla resumen de equivalencias se encuentra en el anexo 1 al final del apunte).

3.4. Conexión de cuadripolos

Dos o más cuadripolos pueden conectarse entre sí formando un nuevo cuadripolo. Se verán las distintas formas en que pueden hacerlo, y cómo se pueden calcular los parámetros del cuadripolo resultante en función de los parámetros de los cuadripolos que lo componen.

Por simplicidad se estudiará la conexión entre dos cuadripolos, ya que según se verá, es evidente que se pueden extender los resultados obtenidos a la conexión de un mayor número de estos.

Hay varias formas de conectar cuadripolos entre sí que podemos clasificar en dos grupos:

	TEORÍA DE LOS CIRCUITOS II	Hoja 9 de 34
	CUADRIPOLOS	Rev. 02

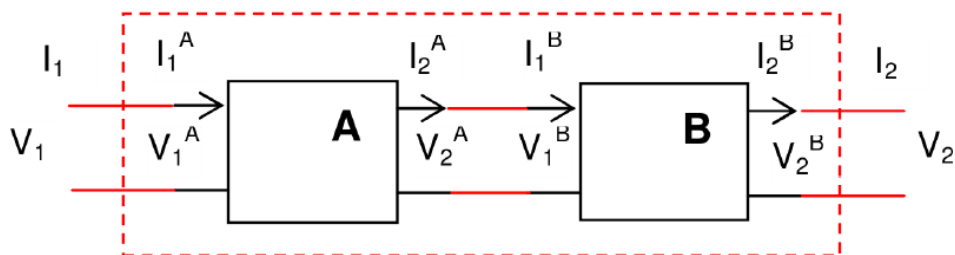
- El primer grupo conecta la entrada de un cuadripolo con la salida de otro. Hay una sola forma de conexión de este tipo.
- El segundo grupo conecta entradas entre sí y salidas entre sí. Hay 4 formas de conexión de este tipo.

Conexión cascada

Se llama conexión en cascada la que corresponde al primer grupo. El puerto de salida de un cuadripolo se conecta al puerto de entrada de otro.

Puede conectarse cualquier cantidad de cuadripolos de este modo, resultando un cuadripolo cuya entrada es la del primer cuadripolo de la cadena (o la cascada), y su salida la del último.

La figura representa una cascada de 2 cuadripolos, A y B.



Como sentido de las corrientes en los puertos de salida se ha tomado el que corresponde a los parámetros transmisión. Ello se debe a que en este tipo de conexión resulta sencillo relacionar esos parámetros.

Para cada cuadripolo se puede escribir:

$$\begin{bmatrix} V_1^A \\ I_1^A \end{bmatrix} = |\gamma^A| \cdot \begin{bmatrix} V_2^A \\ I_2^A \end{bmatrix} \quad y \quad \begin{bmatrix} V_1^B \\ I_1^B \end{bmatrix} = |\gamma^B| \cdot \begin{bmatrix} V_2^B \\ I_2^B \end{bmatrix}$$

Dado que la salida del cuadripolo A coincide con la entrada de B, se tiene:

$$\begin{bmatrix} V_2^A \\ I_2^A \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_1^B \\ I_1^B \end{bmatrix}$$

Se puede reemplazar en la ecuación de A la de B:

$$\begin{bmatrix} V_1^A \\ I_1^A \end{bmatrix} = |\gamma^A| \cdot |\gamma^B| \cdot \begin{bmatrix} V_2^B \\ I_2^B \end{bmatrix}$$

Luego, como las variables del puerto de entrada de A y las del puerto de salida de B coinciden con las de los respectivos puertos del cuadripolo resultante,

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = |\gamma^A| \cdot |\gamma^B| \cdot \begin{bmatrix} V_2 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

Entonces, la matriz transmisión del cuadripolo resultante es el producto de las matrices de A y B.

$$|\gamma| = |\gamma^A| \cdot |\gamma^B|$$

	TEORÍA DE LOS CIRCUITOS II	Hoja 10 de 34
	CUADRIPOLOS	Rev. 02

Y si hubiera N cuadripolos en cascada:

$$|\gamma| = |\gamma^A| \cdot |\gamma^B| \dots |\gamma^N|$$

Ejemplo:

Se supone que se conectan en cascada dos cuadripolos cuyas matrices transmisión son:

$$|\gamma^A| = \begin{vmatrix} 5 & 4 \\ 6 & 5 \end{vmatrix} \quad y \quad |\gamma^B| = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}$$

Hallar la matriz γ del conjunto.

Cuando se realiza el producto de 2 matrices, el elemento de la fila i , columna j de la matriz resultante, es igual a la suma de los productos de los elementos de igual índice de la fila i de la primera matriz por los de igual índice de la columna j de la segunda matriz.

$$\begin{array}{c|c|c} & \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} & \\ \hline \begin{vmatrix} 5 & 4 \\ 6 & 5 \end{vmatrix} & \begin{array}{cc} \text{---} 5 \times 2 = 10 \text{---} & \text{---} 4 \times 1 = 4 \text{---} \\ \text{---} 6 \times 2 = 12 \text{---} & \text{---} 5 \times 1 = 5 \text{---} \end{array} & \end{array} \quad \begin{array}{c} 5 \times 3 + 4 \times 2 \\ 6 \times 3 + 5 \times 2 \end{array} = \begin{vmatrix} 14 & 23 \\ 17 & 28 \end{vmatrix}$$

La disposición mostrada es meramente práctica, para facilitar esta operación.

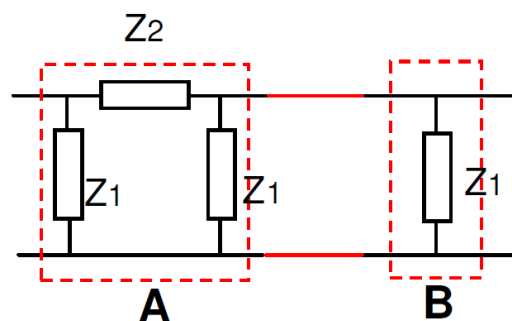
Observaciones:

Ambas matrices son pasivas, pues cumplen que $\Delta_A = 5 \times 5 - 6 \times 4 = 1$ y $\Delta_B = 2 \times 2 - 3 \times 1 = 1$, y simétricas pues el elemento A es igual al elemento D.

La matriz resultante obviamente es pasiva, y en efecto se verifica que $\Delta = 14 \times 28 - 23 \times 17 = 1$.

Sin embargo, dos matrices simétricas en cascada no tienen por qué dar por resultado una matriz simétrica. En este caso, la matriz resultante no lo es, pues $A \neq D$ ($A = 14$ y $D = 28$).

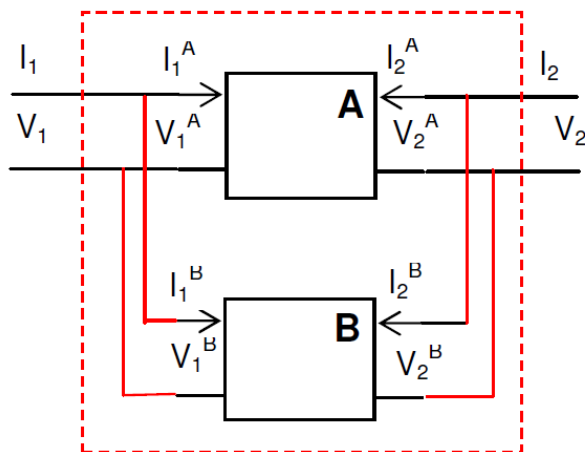
El ejemplo de la derecha muestra un caso en que dos cuadripolos simétricos, A y B, al conectarse en cascada dan por resultado un cuadripolo asimétrico.



La regla que se ha establecido para resolver la conexión cascada supone que los parámetros transmisión, calculados para un cuadripolo aislado, no se modifican si se calcula con otro cuadripolo conectado en cascada. Esta suposición es válida pues los parámetros transmisión valen para cualquier carga (como lo es un cuadripolo conectado a la salida) o cualquier excitación (como el caso de un cuadripolo conectado a la entrada).

Conexión paralelo

La entrada y la salida de dos cuadripolos, A y B se conectan en paralelo.



En tal caso, las tensiones de entrada y salida del cuadripolo resultante coinciden con las de cada uno de los cuadripolos, es decir:

$$\begin{aligned} V_1 &= V_1^A = V_1^B \\ V_2 &= V_2^A = V_2^B \end{aligned}$$

Por su parte, las corrientes de entrada y salida del cuadripolo resultante son la suma de las respectivas corrientes de cada cuadripolo:

$$\begin{aligned} I_1 &= I_1^A + I_1^B \\ I_2 &= I_2^A + I_2^B \end{aligned}$$

Si se suma miembro a miembro las ecuaciones de los parámetros [Y] de cada cuadripolo obtenemos un resultado muy interesante.

$$\begin{aligned} + \begin{bmatrix} I_1^A \\ I_2^A \end{bmatrix} &= [Y^A] \cdot \begin{bmatrix} V_1^A \\ V_2^A \end{bmatrix} \\ + \begin{bmatrix} I_1^B \\ I_2^B \end{bmatrix} &= [Y^B] \cdot \begin{bmatrix} V_1^B \\ V_2^B \end{bmatrix} \\ \hline \begin{bmatrix} I_1^A + I_1^B \\ I_2^A + I_2^B \end{bmatrix} &= ([Y^A] + [Y^B]) \cdot \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} \\ \Rightarrow \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} &= [Y] \cdot \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} \Rightarrow \boxed{[Y] = [Y^A] + [Y^B]} \end{aligned}$$

En los primeros miembros se suman las corrientes de los cuadripolos A y B, dando por resultado las corrientes del cuadripolo resultante.

En el segundo miembro, al ser las tensiones de cada cuadripolo iguales entre sí e iguales a las del cuadripolo resultante, se pueden sacar como factor común.

Se ha utilizado la notación matricial por simplicidad, pero la misma demostración puede hacerse escribiendo las ecuaciones de los parámetros [Y].

	TEORÍA DE LOS CIRCUITOS II	Hoja 12 de 34
	CUADRIPOLOS	Rev. 02

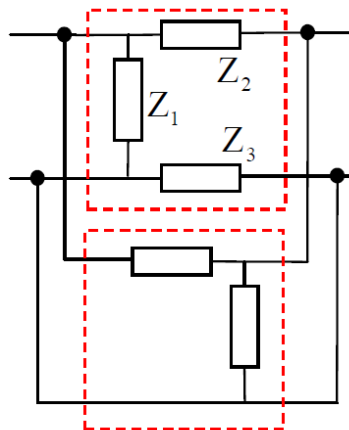
Nota: la suma de dos matrices se hace sumando los elementos de igual fila y columna. En el caso que vimos, $[Y] = [Y^A] + [Y^B]$ significa:

$$\begin{aligned} y_{11} &= y_{11}^A + y_{11}^B & y_{12} &= y_{12}^A + y_{12}^B \\ y_{21} &= y_{21}^A + y_{21}^B & y_{22} &= y_{22}^A + y_{22}^B \end{aligned}$$

Este análisis es válido si los parámetros de cada cuadripolo, determinados cuando está aislado, no se modifican cuando se vincula con otro cuadripolo.

Eso es estrictamente correcto en la conexión cascada, en la que un cuadripolo es carga o excitación del otro, ya que una propiedad de los parámetros de los cuadripolos es su independencia de la carga y de la excitación. En las otras conexiones, uno de los cuadripolos puede modificar los parámetros del otro, por lo que lo deducido no sería aplicable.

Para mostrarlo nada mejor que un ejemplo. Considerando los cuadripolos de la figura, se determina el parámetro y_{11} del de arriba.



Cuando ese cuadripolo está aislado:

$$y_{11} = \left. \frac{I_1}{V_1} \right|_{V_2=0} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2 + Z_3}$$

Y cuando se le conecta el de abajo:

$$y_{11} = \left. \frac{I_1}{V_1} \right|_{V_2=0} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2}$$

La diferencia estriba en que el cuadripolo de abajo pone en cortocircuito la impedancia Z_3 .

Es evidente que esto ocurre siempre que se conecta un cuadripolo que tiene un polo común entre entrada y salida (como el de abajo), con uno que no lo tiene. En esos casos no podemos aplicar la regla hallada más arriba.

También cuando ambos cuadripolos carecen de bornes comunes entre entrada y salida, puede haber diferencias entre los valores de los parámetros de los cuadripolos aislados y conectados,

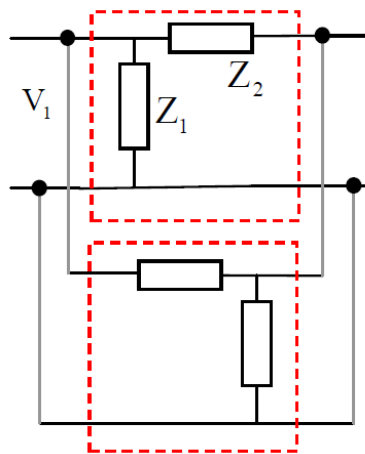
	TEORÍA DE LOS CIRCUITOS II	Hoja 13 de 34
	CUADRIPOLOS	Rev. 02

debido a que quedan impedancias en paralelo que producen redistribuciones de corrientes y tensiones.

Cuando ambos cuadripolos poseen bornes comunes entre entrada y salida, como en la siguiente figura, los parámetros de cada cuadripolo no se ven afectados al conectarlos. A título de ejemplo, analicemos el parámetro y_{11} y del cuadripolo de arriba. Con el cuadripolo aislado:

$$y_{11} = \left. \frac{I_1}{V_1} \right|_{V_2=0} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2}$$

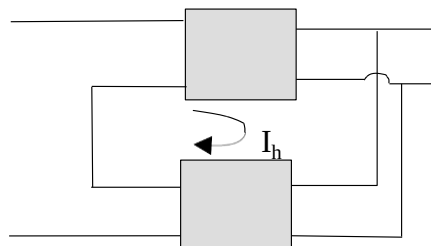
Al poner en cortocircuito la salida, V_1 queda aplicada sobre ambas admitancias en paralelo. Podemos ver que nada cambia cuando conectamos el cuadripolo de abajo.



Utilizaremos las pruebas desarrolladas por O. Brune que establecen las condiciones necesarias y suficientes para poder aplicar la suma de parámetros

Test de Brune

- Permite comprobar si $I_h = 0$
- Calcula la contribución de las variables independientes a I_h por superposición si ambas dan 0 $I_h = 0$
- $I_h = 0 \Rightarrow$ los cuadripolos no interaccionan entre si y por lo que pueden conectarse sin inconveniente

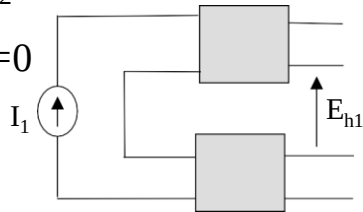


Serie-Serie (param Z)

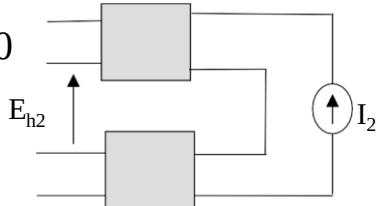
Variables independientes

I_1 e I_2

a) $I_2=0$



b) $I_1=0$



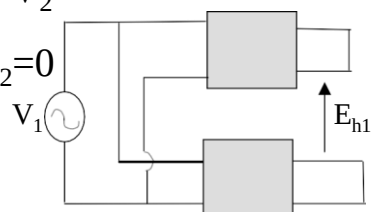
$$E_{h1}=0 \text{ y } E_{h2}=0 \Rightarrow I_h=0$$

Paralelo-Paralelo (Y)

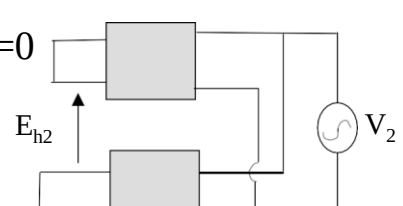
Variables independientes

V_1 y V_2

a) $V_2=0$



b) $V_1=0$



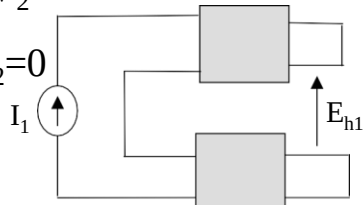
$$E_{h1}=0 \text{ y } E_{h2}=0 \Rightarrow I_h=0$$

Serie-Paralelo (h)

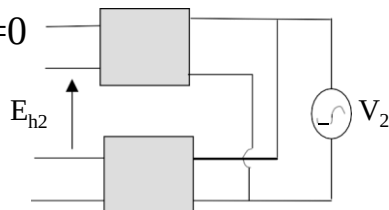
Variables independientes

I_1 y V_2

a) $V_2=0$



b) $I_1=0$



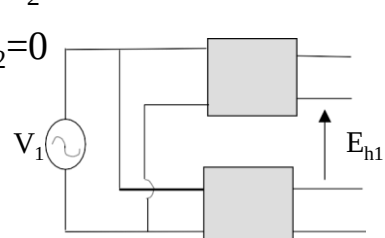
$$E_{h1}=0 \text{ y } E_{h2}=0 \Rightarrow I_h=0$$

Paralelo-Serie (g)

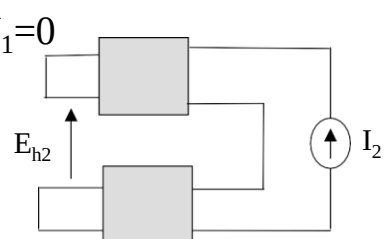
Variables independientes

V_1 e I_2

a) $I_2=0$

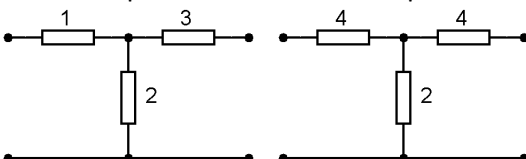
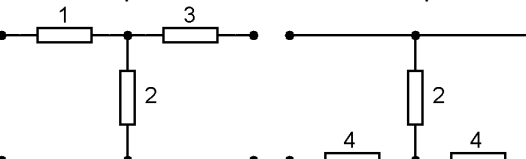
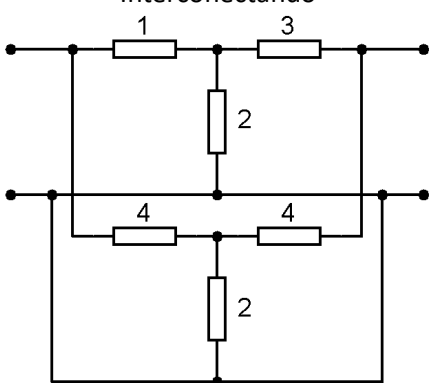
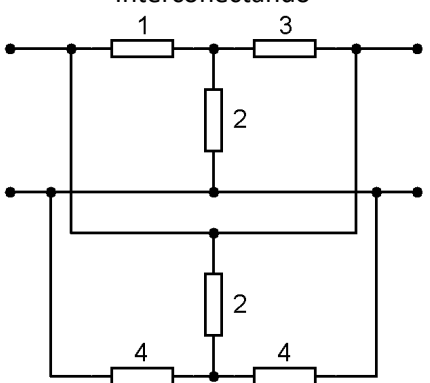
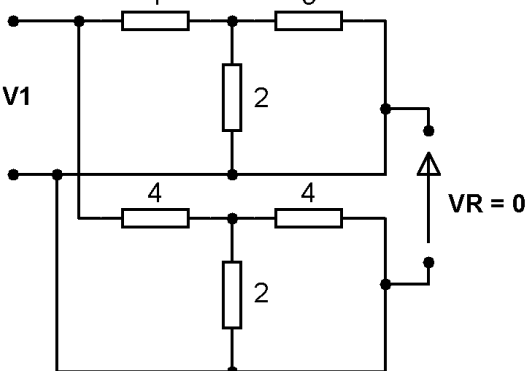
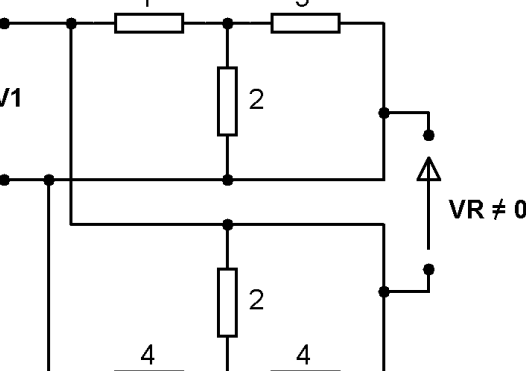


b) $V_1=0$



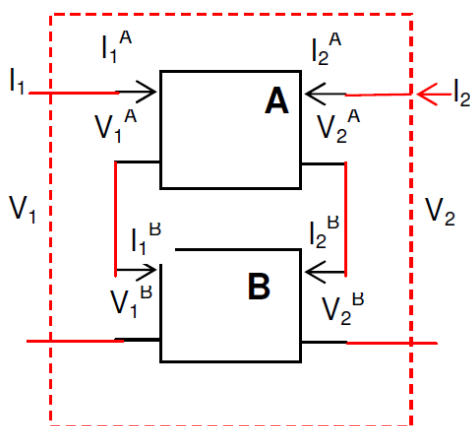
$$E_{h1}=0 \text{ y } E_{h2}=0 \Rightarrow I_h=0$$

A continuación, mostraremos dos ejemplos para los cuales realizaremos la interconexión paralelo-paralelo y el Test de Brune.

Ejemplo 1	Ejemplo 2
Cuadripolo A Cuadripolo B 	Cuadripolo A Cuadripolo B 
Interconectando  Test de Brune Condición 1	Interconectando  Test de Brune Condición 1
 $VR = 0$	 $VR \neq 0$
Vemos que la tensión VR es igual a 0 por lo tanto los parámetros Y del cuadripolo resultante de la interconexión se los puede hallar como la suma de los parámetros Y de los cuadripolos A y B	Vemos que la tensión VR es distinta de 0 por lo tanto no se puede decir que la suma de los parámetros Y de los cuadripolos A y B sean los parámetros Y del cuadripolo resultante de la interconexión.

Conexión serie-serie

En este caso, los puertos de entrada, por un lado, y los de salida por otro, se conectan en serie.



Las corrientes son comunes e iguales a las del cuadripolo resultante:

$$I_1 = I_1^A = I_1^B$$

$$I_2 = I_2^A = I_2^B$$

Mientras que las tensiones se suman:

$$V_1 = V_1^A + V_1^B$$

$$V_2 = V_2^A + V_2^B$$

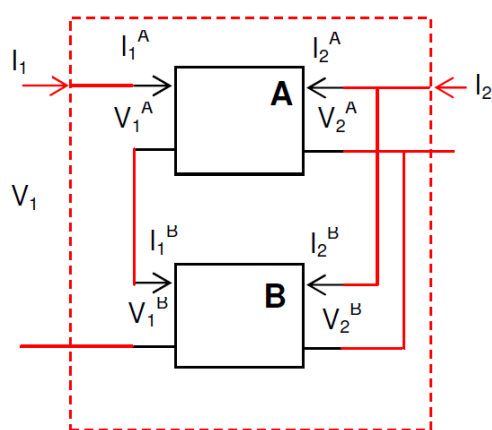
Sumando miembro a miembro las ecuaciones de los parámetros $[Z]$:

$$\begin{aligned}
 & \begin{bmatrix} V_1^A \\ V_2^A \end{bmatrix} = [Z^A] \cdot \begin{bmatrix} I_1^A \\ I_2^A \end{bmatrix} \\
 + & \begin{bmatrix} V_1^B \\ V_2^B \end{bmatrix} = [Z^B] \cdot \begin{bmatrix} I_1^B \\ I_2^B \end{bmatrix} \\
 \hline
 & \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = ([Z^A] + [Z^B]) \cdot \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} \Rightarrow [Z] = [Z^A] + [Z^B]
 \end{aligned}$$

NOTA IMPORTANTE: Para que pueda cumplirse la suma debe aplicarse el test de Brune para la interconexión (ver cuadro pág. 14)

Conexiones mixtas (serie/paralelo)

En esta conexión, los puertos de entrada se conectan en serie y los puertos de salida en paralelo.



De tal manera:

$$I_1 = I_1^A = I_1^B$$

$$V_2 = V_2^A = V_2^B$$

y

$$V_1 = V_1^A + V_1^B$$

$$I_2 = I_2^A + I_2^B$$

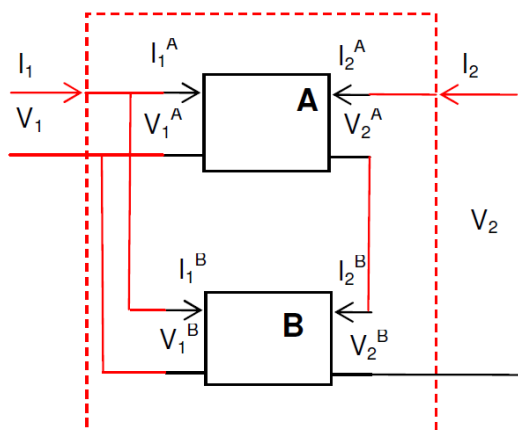
Sumando miembro a miembro las expresiones de los parámetros h:

$$\begin{aligned}
 & \begin{bmatrix} V_1^A \\ I_2^A \end{bmatrix} = [H^A] \cdot \begin{bmatrix} I_1^A \\ V_2^A \end{bmatrix} \\
 & + \begin{bmatrix} V_1^B \\ I_2^B \end{bmatrix} = [H^B] \cdot \begin{bmatrix} I_1^B \\ V_2^B \end{bmatrix} \\
 \hline
 & \begin{bmatrix} V_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = ([H^A] + [H^B]) \cdot \begin{bmatrix} I_1 \\ V_2 \end{bmatrix} \Rightarrow [H] = [H^A] + [H^B]
 \end{aligned}$$

NOTA IMPORTANTE: Para que pueda cumplirse la suma debe aplicarse el test de Brune para la interconexión (ver cuadro pág. 14)

Conexiones mixtas (paralelo/serie)

Esta es la última de las conexiones posibles: los puertos de entrada conectados en paralelo y los de salida en serie.



Las condiciones que la caracterizan son:

$$V_1 = V_1^A = V_1^B$$

	TEORÍA DE LOS CIRCUITOS II	Hoja 18 de 34
	CUADRIPOLOS	Rev. 02

$$I_2 = I_2^A = I_2^B$$

y

$$I_1 = I_1^A + I_1^B$$

$$V_2 = V_2^A + V_2^B$$

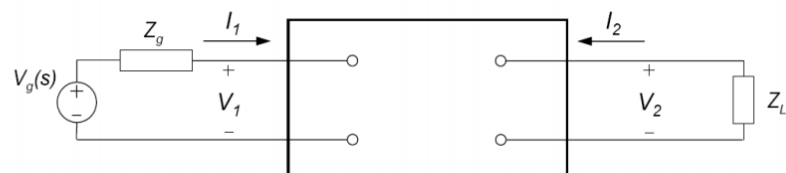
Sumando las expresiones de las matrices $[G]$:

$$\begin{aligned}
 &+ \begin{bmatrix} I_1^A \\ V_2^A \end{bmatrix} = [G^A] \cdot \begin{bmatrix} V_1^A \\ I_2^A \end{bmatrix} \\
 &\begin{bmatrix} I_1^B \\ V_2^B \end{bmatrix} = [G^B] \cdot \begin{bmatrix} V_1^B \\ I_2^B \end{bmatrix} \\
 \hline
 &\begin{bmatrix} I_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = ([G^A] + [G^B]) \cdot \begin{bmatrix} V_1 \\ I_2 \end{bmatrix} \Rightarrow [G] = [G^A] + [G^B]
 \end{aligned}$$

NOTA IMPORTANTE: Para que pueda cumplirse la suma debe aplicarse el test de Brune para la interconexión (ver cuadro pág. 14)

4. Impedancia de entrada y salida en condiciones normales de funcionamiento

Hasta ahora, se han calculado las impedancias de entrada y salida de un cuadripolo en condiciones limites (circuito abierto o cortocircuito) pero debemos hacer notar que normalmente estos se encuentran entre un generador y una carga para lo cual necesitamos calcular las impedancias en tales condiciones.



4.1. Cálculo de la impedancia de entrada en condiciones de funcionamiento

En condiciones normales de funcionamiento, la impedancia de entrada que se observará a la entrada de la línea de transmisión, Z_e , dependerá de la impedancia de carga conectada en la salida de la misma, Z_L .



$$V_1 = A V_2 + B (-I_2)$$

$$I_1 = C V_2 + D (-I_2)$$

	TEORÍA DE LOS CIRCUITOS II	Hoja 19 de 34
	CUADRIPOLOS	Rev. 02

Y como es un cuadripolo cargado

$$V_2 = -I_2 Z_L$$

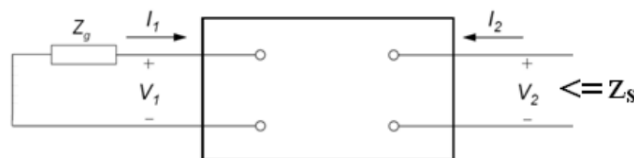
La expresión para la impedancia de entrada en función de estos parámetros es:

$$Z_E = \frac{V_1}{I_1} = \frac{AV_2 + B(-I_2)}{CV_2 + D(-I_2)} = \frac{A \frac{V_2}{-I_2} + B}{C \frac{V_2}{-I_2} + D} = \frac{A Z_L + B}{C Z_L + D} \quad (1)$$

Esta ecuación muestra cómo se refleja la impedancia de carga sobre los bornes de entrada del cuadripolo.

4.2. Cálculo de la impedancia de salida en condiciones de funcionamiento

La impedancia que se observa a la salida Z_s , o sea, la impedancia que presenta el cuadripolo a la carga, se obtiene con el generador conectado a la entrada desactivado como muestra la figura



Siguiendo un procedimiento análogo al paso anterior (se trabaja con las ecuaciones de la matriz de transmisión inversa y luego se transforman a parámetros de transmisión) la impedancia de salida resulta:

$$Z_s = \frac{V_2}{I_2} = \frac{D Z_G + B}{C Z_G + A} \quad (2)$$

Esta ecuación muestra cómo se refleja la impedancia del generador sobre los bornes de salida del cuadripolo.

5. Parámetros imagen

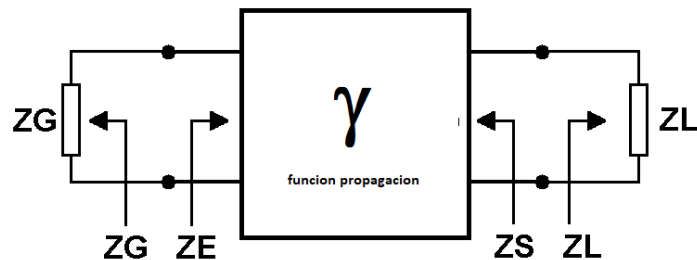
El análisis de circuitos alternativos incluye una técnica desarrollada en la primera mitad del siglo 20 y se denomina “parámetros imagen”. El método es particularmente útil para diseñar filtros en líneas de transmisión acopladas y para construir redes de adaptación. El método no se limita a redes simétricas y puede extenderse a redes generales, incluidas redes asimétricas. Por lo tanto, el objetivo de esta sección es proporcionar los antecedentes para comprender las técnicas de diseño utilizadas en temas posteriores.

Para caracterizar un cuadripolo recíproco (pasivo) a través de los parámetros imagen se necesitan tres parámetros, dos impedancias, conocidas como impedancias imágenes y un tercer parámetro, la función (o constante) de propagación.

5.1. Impedancia imagen

	TEORÍA DE LOS CIRCUITOS II	Hoja 20 de 34
	CUADRIPOLOS	Rev. 02

La denominación de impedancia imagen proviene de observar lo que sucede entre el generador y la entrada del cuadripolo y entre la salida del cuadripolo y la carga.



Si se cumple que la impedancia del generador es igual que la impedancia de entrada del cuadripolo, la impedancia resultante se denomina impedancia imagen de entrada y se simboliza Z_{01} .

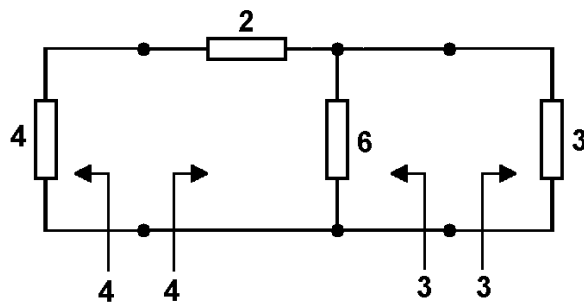
Por su parte, si la impedancia de salida del cuadripolo es igual a la impedancia de carga, la impedancia resultante se denomina impedancia imagen de salida y se simboliza Z_{02} .

Se tiene entonces:

$$\text{Si } Z_G = Z_e \Rightarrow Z_G = Z_E = Z_{01} = \text{Impedancia imagen de entrada}$$

$$\text{Si } Z_S = Z_L \Rightarrow Z_S = Z_L = Z_{02} = \text{Impedancia imagen de salida}$$

Un ejemplo sencillo de una red conectada en sus extremos que presenta impedancias imagen se muestra en la siguiente figura



Cálculo de la Impedancia imagen de Entrada (Z_{01}) y de Salida (Z_{02}) en función de los parámetros transmisión

La expresión para la impedancia de entrada de un cuadripolo cargado es:

$$Z_E = \frac{V_1}{I_1} = \frac{A Z_L + B}{C Z_L + D} \quad (1) \text{ Pag. 18}$$

Pero por la definición de parámetros imagen:

$$Z_E = Z_G = Z_{01} \quad y \quad Z_L = Z_S = Z_{02}$$

Entonces

	TEORÍA DE LOS CIRCUITOS II	Hoja 21 de 34
	CUADRIPOLOS	Rev. 02

$$Z_{01} = \frac{A Z_{02} + B}{C Z_{02} + D}$$

Por su parte, en la impedancia de salida se cumple

$$Z_S = \frac{D Z_G + B}{C Z_G + A} \quad (2) \text{ Pag. 19} \quad \Rightarrow \quad Z_{02} = \frac{D Z_{01} + B}{C Z_{01} + A}$$

En estas condiciones se tiene un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, resolviendo el sistema

$$\begin{cases} Z_{01} = \frac{A Z_{02} + B}{C Z_{02} + D} \\ Z_{02} = \frac{D Z_{01} + B}{C Z_{01} + A} \end{cases}$$

Reemplazando Z_{02} en Z_{01} se tiene

$$Z_{01} = \frac{A \frac{D Z_{01} + B}{C Z_{01} + A} + B}{C \frac{D Z_{01} + B}{C Z_{01} + A} + D} \quad \begin{cases} Z_{01} = \sqrt{\frac{AB}{CD}} \\ Z_{02} = \sqrt{\frac{DB}{CA}} \end{cases}$$

Si en la ecuación (1) hacemos tender la Z de carga a cero y luego a infinito, tenemos que la Z_e toma los siguientes valores $Z_{e(op)} = \frac{A}{C}$ y $Z_{e(sh)} = \frac{B}{D}$ por lo tanto reemplazando en la formula anterior:

$$\begin{cases} Z_{01} = \sqrt{\frac{AB}{CD}} = \sqrt{Z_{e(op)} Z_{e(sh)}} \\ Z_{02} = \sqrt{\frac{DB}{CA}} = \sqrt{Z_{s(op)} Z_{s(sh)}} \end{cases}$$

Las impedancias imagen son la media geométrica de las expresadas por los parámetros Z en condiciones límite de carga (abierto o cortocircuito)

5.2. Impedancia característica

La impedancia característica es un caso particular para valores de impedancia imagen en un cuadripolo cuando la red es simétrica.

Las condiciones de simetría son:

$$Z_{11} = Z_{22} \quad Y_{11} = Y_{22} \quad A = D$$

$$Z_{01} = Z_{02} = Z_i = Z_0 = \sqrt{\frac{B}{C}} \quad \text{Impedancia característica}$$

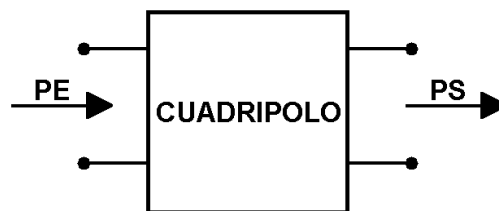
	TEORÍA DE LOS CIRCUITOS II	Hoja 22 de 34
	CUADRIPOLOS	Rev. 02

En consecuencia, una red tiene impedancia característica solo cuando es simétrica. En ese caso las impedancias imagen e iterativa son iguales y ese valor recibe el nombre de impedancia característica de la red Z_0 .

Como ejemplo tenemos un tendido con cable coaxial el que puede considerarse como n cuadripolos iguales puestos en cascada, cada sección tiene una impedancia característica igual a Z_0 el generador ve una carga única cuya impedancia es Z_0 . El conductor puede tener por ejemplo 40 o 100 m, pero la impedancia característica es siempre la misma.

5.3. Función (o constante) de propagación

La función propagación representa los cambios de amplitud y fase que experimenta un cuadripolo cuando se lo conecta en ambos extremos y esta excitado por una señal senoidal en régimen permanente. Si el cuadripolo está constituido solo por resistencias no modificara la fase de la señal que lo atraviese. En cambio, si está constituido solo por componentes reactivos, no sufrirá atenuación. Una combinación de componentes disipativos y reactivos en una red pueden producir modificaciones en la fase y amplitud de la señal.



La función de propagación, γ , está relacionada con el cociente entre las potencias instantáneas de las puertas del cuadripolo, cuando una de ellas se carga con la impedancia característica, Z_c y se define como:

$$e^{2\gamma} = \frac{P_E}{P_S} = \frac{V_1 I_1}{V_2 (-I_2)}$$

Donde:

$$\gamma = \alpha + j\beta$$

La componente real, α , recibe el nombre de constante de atenuación, o simplemente atenuación, y expresa el amortiguamiento producido por el cuadripolo en una variable de entrada con respecto a su correspondiente de salida, si la transmisión de la señal se hace en ese sentido.

La componente imaginaria, β , se denomina constante de fase, e indica el desfase existente entre las variables correspondientes de entrada y de salida. Se mide en radianes.

Si partimos de la transferencia de tensiones del cuadripolo (puede hacerse lo mismo con las corrientes) debemos notar que V_1 y V_2 son magnitudes complejas.

$$T_V = \frac{|V_2| \angle \beta_2}{|V_1| \angle \beta_1} = \left| \frac{V_2}{V_1} \right| \angle \beta_2 - \beta_1 = |T_V| \angle \beta$$

	TEORÍA DE LOS CIRCUITOS II	Hoja 23 de 34
	CUADRIPOLOS	Rev. 02

También se puede escribir

$$T_V = |T_V| e^{j\beta} = |T_V| (\cos \beta + j \sin \beta)$$

$$T_V = |T_V| e^{j\beta} = e^a \cdot e^{j\beta} = e^\gamma$$

5.4. Unidades Logarítmicas de Atenuación (Neper-Decibel)

Es habitual para definir la atenuación contar con una unidad logarítmica por lo que aplicando el logaritmo natural a ambos lados de la expresión anterior nos define el Neper cuyo símbolo es Np que es una unidad adimensional para la medir atenuación utilizada habitualmente cuando se manejan **parámetros imagen**.

$$\gamma = \ln \frac{U_1}{U_2} = \ln \frac{I_1}{I_2}$$

Una alternativa al Neper es el belio (símbolo: B) es una unidad que se utiliza para expresar el valor relativo de una potencia con respecto a otra, tomada como referencia. En teoría de señales, la medida en belios expresa la atenuación (o ganancia) de potencia que sufre una señal en una cadena de transmisión. Se define la atenuación en belios, A(B), por

$$A(B) = \log \frac{P_2}{P_1}$$

o en decibelios (dB),

$$A(dB) = 10 \log \frac{P_2}{P_1}$$

Para el cuadripolo cargado con la impedancia característica, Z_0 , se obtiene:

$$A(dB) = 10 \log \frac{P_2}{P_1} = 10 \log \left[\frac{U_2}{U_1} \right]^2 = 20 \log \frac{U_2}{U_1} = 20 \log \frac{I_2}{I_1}$$

relaciones que se cumplen sólo cuando a la entrada y a la salida se tiene la misma impedancia (en este caso, la característica).

La atenuación en decibelios está relacionada con la atenuación en neper por medio de la expresión

$$A(dB) = 20 \log \frac{U_1}{U_2} = 20 \log(e^\gamma) = 20 \cdot \gamma \cdot \log(e) = 8,686 \cdot \gamma (\text{Np})$$

$$A[dB] = 8,686 \gamma [Nepper]$$

$$\gamma [Nepper] = 0,115 A[dB]$$

5.5. Parámetros imagen y su relación con los parámetros convencionales

Constante de propagación γ en función de los parámetros transmisión

Para ello partimos de las ecuaciones características de los parámetros transmisión de un cuadripolo genérico que suponemos está cargado con Z_L .

$$V_1 = A V_2 + B (-I_2)$$

$$I_1 = C V_2 + D (-I_2)$$

Sabiendo que

$$V_2 = -I_2 Z_L$$

Y como el cuadripolo se supone tiene impedancias imagen

$$V_2 = -I_2 Z_{02}$$

Haciendo V_1/V_2

$$\frac{V_1}{V_2} = A + \frac{B}{Z_{02}} \text{ siendo } Z_{02} = \sqrt{\frac{DB}{CA}} \Rightarrow \frac{V_1}{V_2} = A + B \sqrt{\frac{CA}{DB}} = A + \sqrt{\frac{A}{D}} \sqrt{BC} = \sqrt{\frac{A}{D}} (\sqrt{BC} + \sqrt{AD})$$

De igual forma, haciendo $I_1/-I_2$

$$\frac{I_1}{-I_2} = CZ_{02} + D \text{ siendo } Z_{02} = \sqrt{\frac{DB}{CA}} \Rightarrow \frac{I_1}{-I_2} = C \sqrt{\frac{DB}{CA}} + D = \sqrt{\frac{D}{A}} \sqrt{BC} + D = \sqrt{\frac{D}{A}} (\sqrt{BC} + \sqrt{AD})$$

Reemplazando en la definición de función propagación, tenemos:

$$e^{2\gamma} = \frac{P_E}{P_S} = \frac{V_1 I_1}{V_2 (-I_2)} = \left[\sqrt{\frac{A}{D}} (\sqrt{BC} + \sqrt{AD}) \right] \left[\sqrt{\frac{D}{A}} (\sqrt{BC} + \sqrt{AD}) \right] = (\sqrt{BC} + \sqrt{AD})^2$$

Se puede eliminar el cuadrado, quedando:

$$2\gamma = \ln(\sqrt{BC} + \sqrt{AD})^2 \Rightarrow \gamma = \ln(\sqrt{BC} + \sqrt{AD}) \Rightarrow e^\gamma = \sqrt{AD} + \sqrt{BC}$$

Si multiplicamos numerador y denominador por $\sqrt{AD} - \sqrt{BC}$ nos queda

$$e^\gamma = \sqrt{AD} + \sqrt{BC} \left(\frac{(\sqrt{AD} - \sqrt{BC})}{(\sqrt{AD} - \sqrt{BC})} \right) = \frac{AD - BC}{(\sqrt{AD} - \sqrt{BC})}$$

Considerando que $(AD - BC)$ es el determinante de la matriz de transmisión y para **redes recíprocas (pasivas)** se cumple que $(AD - BC) = 1$ tenemos:

$$e^\gamma = \frac{AD - BC}{(\sqrt{AD} - \sqrt{BC})} = \frac{1}{(\sqrt{AD} - \sqrt{BC})}$$

Por lo tanto

$$e^{-\gamma} = \frac{(\sqrt{AD} - \sqrt{BC})}{1}$$

	TEORÍA DE LOS CIRCUITOS II	Hoja 25 de 34
	CUADRIPOLOS	Rev. 02

Aplicando la igualdad (ver apunte “func hyp” en los anexos al final)

$$\cosh \gamma = \frac{e^{-\gamma} + e^{\gamma}}{2} = \sqrt{AD}$$

De donde

$$\gamma = \cosh^{-1} \frac{e^{-\gamma} + e^{\gamma}}{2} = \cosh^{-1} \sqrt{AD}$$

Que es la expresión de la **constante de propagación en función de los parámetros de transmisión**.

Basado en un desarrollo similar se pueden encontrar las relaciones existentes entre los parámetros imagen y los distintos parámetros generales estudiados anteriormente

Nota: Al final del apunte se encuentra un anexo de las funciones hiperbólicas como ayuda para el análisis de los desarrollos.

TABLE 2.3 Image Parameters and Their Relation to General Circuit Parameters^a

[ABCD]	[Z]	[Y]	Mixed
			
$Z_{I1} = \sqrt{AB/CD}$	$\sqrt{(Z_{11} Z)/Z_{22}}$	$\sqrt{Y_{22}/(Y_{11} Y)}$	$\sqrt{Z_{11}/Y_{11}}$
$Z_{I2} = \sqrt{DB/CA}$	$\sqrt{(Z_{22} Z)/Z_{11}}$	$\sqrt{Y_{11}/(Y_{22} Y)}$	$\sqrt{Z_{22}/Y_{22}}$
$\gamma = \cosh^{-1} \sqrt{AD}$	$\cosh^{-1} [\sqrt{Z_{11}Z_{22}/Z_{21}}]$	$\cosh^{-1} [\sqrt{Y_{11}Y_{22}/Y_{21}}]$	
$\sinh^{-1} \sqrt{BC}$	$\sinh^{-1} [\sqrt{ Z /Z_{21}}]$	$\sinh^{-1} [\sqrt{ Y /Y_{21}}]$	
$\coth^{-1} \sqrt{AD/BC}$	$\coth^{-1} \sqrt{(Z_{11}Z_{22})/ Z }$	$\coth^{-1} \sqrt{(Y_{11}Y_{22})/ Y }$	$\coth^{-1} \sqrt{Z_{11}Y_{11}},$ $\coth^{-1} \sqrt{Z_{22}Y_{22}}$
$A = \sqrt{Z_{I1}/Z_{I2}} \cosh \gamma$	$Z_{11} = Z_{I1} \coth \gamma$	$Y_{11} = Y_{I1} \coth \gamma$	
$B = \sqrt{Z_{I1}Z_{I2}} \sinh \gamma$	$Z_{12} = \sqrt{Z_{I1}Z_{I2}} / \sinh \gamma$	$Y_{12} = -\sqrt{Y_{I1}Y_{I2}} / \sinh \gamma$	
$C = \sinh \gamma / \sqrt{Z_{I1}Z_{I2}}$	$Z_{21} = Z_{I2}$	$Y_{21} = Y_{I2}$	
$D = \sqrt{Z_{I2}/Z_{I1}} \cosh \gamma$	$Z_{22} = Z_{I2} \coth \gamma$	$Y_{22} = Y_{I2} \coth \gamma$	

^a $|Z| = Z_{11}Z_{22} - Z_{21}Z_{12}$, $|Y| = Y_{11}Y_{22} - Y_{12}Y_{21}$, $Y_{I1} = Z_{I1}^{-1}$, $Y_{I2} = Z_{I2}^{-1}$.

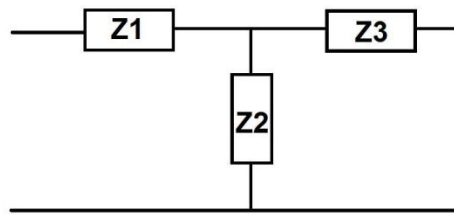
Nota: En el cuadro Z_{I1} y Z_{I2} son las impedancias de imagen de entrada y salida respectivamente

6. Diseño de redes a partir de los parámetros imagen

En los apartados anteriores se encontró una relación entre los parámetros transmisión e imagen, y a partir de eso, podemos calcular los parámetros imagen de una red dada. Ahora se plantea la inversa. **Se quiere, a partir de los parámetros imagen como dato, encontrar una red que los satisfaga.**

Con Z_{01} , Z_{02} y γ como dato se quiere encontrar una red T de la forma.

	TEORÍA DE LOS CIRCUITOS II	Hoja 26 de 34
	CUADRIPOLOS	Rev. 02



Se sabe que lo más fácil para encontrar una red T es a partir de sus parámetros Z. Estos valen:

$$Z_{11} = Z_1 + Z_2$$

$$Z_{12} = Z_{21} = Z_2$$

$$Z_{22} = Z_2 + Z_3$$

Pero también sabemos que:

$$A = \sqrt{\frac{Z_{01}}{Z_{02}}} \operatorname{ch} \gamma = \frac{Z_{11}}{Z_{21}}$$

$$C = \frac{\operatorname{sh} \gamma}{\sqrt{Z_{01} Z_{02}}} = \frac{1}{Z_{21}}$$

$$D = \sqrt{\frac{Z_{02}}{Z_{01}}} \operatorname{ch} \gamma = \frac{Z_{22}}{Z_{21}}$$

Por lo tanto, si relacionamos se tiene:

$$\frac{Z_{11}}{Z_{21}} = 1 + \frac{Z_1}{Z_2}$$

$$Z_{21} = Z_2$$

$$\frac{Z_{22}}{Z_{21}} = 1 + \frac{Z_3}{Z_2}$$

Despejando queda:

$$Z_1 = Z_2 \left(\frac{Z_{11}}{Z_{21}} - 1 \right) = \frac{\sqrt{Z_{01} Z_{02}}}{\operatorname{sh} \gamma} \left(\sqrt{\frac{Z_{01}}{Z_{02}}} \operatorname{ch} \gamma - 1 \right) = \frac{Z_{01} \operatorname{ch} \gamma - \sqrt{Z_{01} Z_{02}}}{\operatorname{sh} \gamma}$$

$$Z_2 = Z_{21} = \frac{\sqrt{Z_{01} Z_{02}}}{\operatorname{sh} \gamma}$$

$$Z_3 = Z_2 \left(\frac{Z_{22}}{Z_{21}} - 1 \right) = \frac{\sqrt{Z_{01} Z_{02}}}{\operatorname{sh} \gamma} \left(\sqrt{\frac{Z_{02}}{Z_{01}}} \operatorname{ch} \gamma - 1 \right) = \frac{Z_{02} \operatorname{ch} \gamma - \sqrt{Z_{01} Z_{02}}}{\operatorname{sh} \gamma}$$

Para el resto de las topologías (π , etc.) se aplica un procedimiento similar

	TEORÍA DE LOS CIRCUITOS II	Hoja 27 de 34
	CUADRIPOLOS	Rev. 02

7. Bibliografía

- R. Abascal – Teoría de los cuadripolos – UTN FRA
- Fernando Bianchi – Cuadripolos – UTN REGIONAL ROSARIO – Electrotecnia II
- Teoría de los circuitos II – UTN FRBA
- Circuitos eléctricos II (ELT2510)- Fac Nac Ingenieria

ANEXO 1 - TABLA DE CONVERSION DE PARAMETROS

Notas:

- Las matrices de cada fila son equivalentes.
- El factor que precede cada matriz multiplica cada uno de sus elementos.
- Δ simboliza el determinante de una matriz ($\Delta X = X_{11} \cdot X_{22} - X_{12} \cdot X_{21}$)

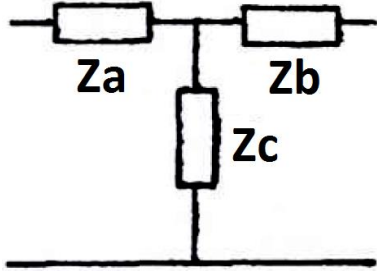
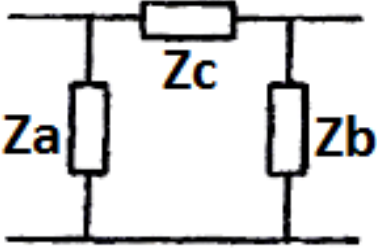
	[Z]	[Y]	[r]	[r] ⁻¹	[H]	[G]
[Z]	$\begin{vmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{vmatrix}$	$\frac{1}{\Delta y} \begin{vmatrix} y_{22} & -y_{12} \\ -y_{21} & y_{11} \end{vmatrix}$	$\frac{1}{C} \begin{vmatrix} A & \Delta \Gamma \\ 1 & D \end{vmatrix}$	$\frac{1}{C'} \begin{vmatrix} D' & 1 \\ \Delta \Gamma^{-1} & A' \end{vmatrix}$	$\frac{1}{h_{22}} \begin{vmatrix} \Delta h & h_{12} \\ -h_{21} & 1 \end{vmatrix}$	$\frac{1}{g_{11}} \begin{vmatrix} 1 & -g_{12} \\ g_{21} & \Delta g \end{vmatrix}$
[Y]	$\frac{1}{\Delta z} \begin{vmatrix} z_{22} & -z_{12} \\ -z_{21} & z_{11} \end{vmatrix}$	$\begin{vmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{vmatrix}$	$\frac{1}{B} \begin{vmatrix} D & -\Delta \Gamma \\ -1 & A \end{vmatrix}$	$\frac{1}{B'} \begin{vmatrix} A' & -1 \\ -\Delta \Gamma^{-1} & D' \end{vmatrix}$	$\frac{1}{h_{11}} \begin{vmatrix} 1 & -h_{12} \\ h_{21} & \Delta h \end{vmatrix}$	$\frac{1}{g_{22}} \begin{vmatrix} \Delta g & g_{12} \\ -g_{21} & 1 \end{vmatrix}$
[r] (*)	$\frac{1}{z_{21}} \begin{vmatrix} z_{11} & \Delta z \\ 1 & z_{22} \end{vmatrix}$	$\frac{1}{y_{21}} \begin{vmatrix} -y_{22} & -1 \\ -\Delta y & -y_{11} \end{vmatrix}$	$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix}$	$\frac{1}{\Delta G'} \begin{vmatrix} D' & B' \\ C' & A' \end{vmatrix}$	$\frac{1}{h_{21}} \begin{vmatrix} -\Delta h & -h_{11} \\ -h_{22} & -1 \end{vmatrix}$	$\frac{1}{g_{21}} \begin{vmatrix} 1 & g_{22} \\ g_{11} & \Delta g \end{vmatrix}$
[r] ⁻¹	$\frac{1}{z_{12}} \begin{vmatrix} z_{22} & \Delta z \\ 1 & z_{11} \end{vmatrix}$	$\frac{1}{y_{12}} \begin{vmatrix} -y_{11} & -1 \\ -\Delta y & -y_{22} \end{vmatrix}$	$\frac{1}{\Delta \Gamma} \begin{vmatrix} D & -B \\ -C & A \end{vmatrix}$	$\begin{vmatrix} A' & B' \\ C' & D' \end{vmatrix}$	$\frac{1}{h_{12}} \begin{vmatrix} 1 & h_{11} \\ h_{22} & \Delta h \end{vmatrix}$	$\frac{1}{g_{12}} \begin{vmatrix} -\Delta g & -g_{22} \\ -g_{11} & -1 \end{vmatrix}$
[H]	$\frac{1}{z_{22}} \begin{vmatrix} \Delta z & z_{12} \\ -z_{21} & 1 \end{vmatrix}$	$\frac{1}{y_{11}} \begin{vmatrix} 1 & -y_{12} \\ y_{21} & \Delta y \end{vmatrix}$	$\frac{1}{D} \begin{vmatrix} B & \Delta \Gamma \\ -1 & C \end{vmatrix}$	$\frac{1}{A'} \begin{vmatrix} B' & 1 \\ -\Delta \Gamma^{-1} & C' \end{vmatrix}$	$\begin{vmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{vmatrix}$	$\frac{1}{\Delta g} \begin{vmatrix} g_{22} & -g_{12} \\ -g_{21} & g_{11} \end{vmatrix}$
[G]	$\frac{1}{z_{11}} \begin{vmatrix} 1 & -z_{12} \\ z_{21} & \Delta z \end{vmatrix}$	$\frac{1}{y_{22}} \begin{vmatrix} \Delta y & y_{12} \\ -y_{21} & 1 \end{vmatrix}$	$\frac{1}{A} \begin{vmatrix} C & -\Delta \Gamma \\ 1 & B \end{vmatrix}$	$\frac{1}{D'} \begin{vmatrix} C' & -1 \\ \Delta \Gamma^{-1} & B' \end{vmatrix}$	$\frac{1}{\Delta h} \begin{vmatrix} h_{22} & -h_{12} \\ -h_{21} & h_{11} \end{vmatrix}$	$\begin{vmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{vmatrix}$

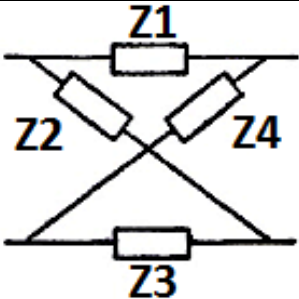
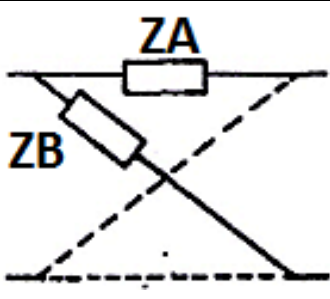
(*) Ej: La lectura horizontal nos da los parámetros Transmisión en función de los otros parámetros

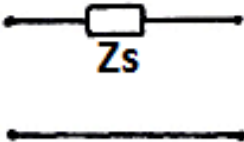
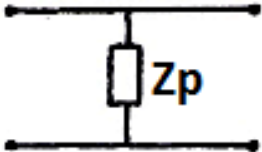
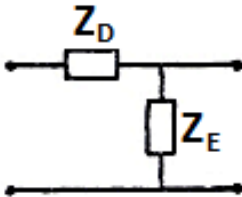
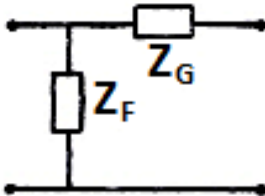
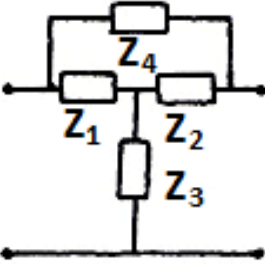
Simplificaciones de parámetros para redes recíprocas y redes simétricas

Red pasiva	$Z_{12} = Z_{21}$	$Y_{12} = Y_{21}$	$\Delta \Gamma = 1$	$\Delta \Gamma^{-1} = 1$	$h_{12} = -h_{21}$	$g_{12} = -g_{21}$
------------	-------------------	-------------------	---------------------	--------------------------	--------------------	--------------------

Red simétrica	$Z_{11} = Z_{22}$	$Y_{11} = Y_{22}$	$A = D$	$A' = D'$	$\Delta h = 1$	$\Delta y = 1$
---------------	-------------------	-------------------	---------	-----------	----------------	----------------

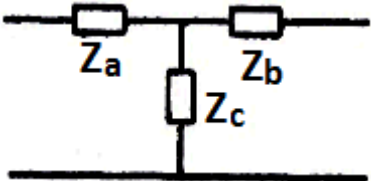
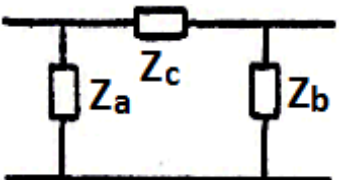
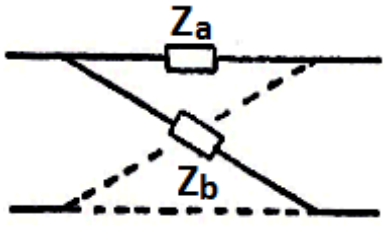
	Cuadripolo T	Cuadripolo π
		
$ Z $	$Z_{11} = Z_a + Z_c$ $Z_{12} = Z_c$ $Z_{21} = Z_c$ $Z_{22} = Z_b + Z_c$	$Z_{11} = \frac{Z_a(Z_b + Z_c)}{Z_a + Z_b + Z_c}$ $Z_{12} = Z_{21} = \frac{Z_a Z_b}{Z_a + Z_b + Z_c}$ $Z_{22} = \frac{Z_b(Z_a + Z_c)}{Z_a + Z_b + Z_c}$
$ Y $	$\Delta Z = Z_a Z_b + Z_c (Z_a + Z_b)$ $Y_{11} = \frac{Z_b + Z_c}{\Delta Z}$ $Y_{12} = Y_{21} = \frac{-Z_c}{\Delta Z}$ $Y_{22} = \frac{Z_a + Z_c}{\Delta Z}$	$Y_{11} = Y_a + Y_c$ $Y_{12} = Y_{21} = -Y_c$ $Y_{22} = Y_b + Y_c$
$ \gamma $	$A = 1 + \frac{Z_a}{Z_c}$ $B = \frac{Z_a Z_b}{Z_c} + Z_a + Z_b$ $C = \frac{1}{Z_c}$ $D = 1 + \frac{Z_b}{Z_c}$	$A = 1 + \frac{Z_c}{Z_b}$ $B = Z_c$ $C = \frac{Z_a + Z_b + Z_c}{Z_a Z_b}$ $D = 1 + \frac{Z_c}{Z_a}$

	Cuadripolo Celosía	Cuadripolo Celosía Simétrico
		
$ Z $	$Z_{11} = \frac{(Z_1 + Z_4)(Z_2 + Z_3)}{Z_1 + Z_2 + Z_3 + Z_4}$ $Z_{12} = Z_{21} = \frac{Z_2 Z_4 - Z_1 Z_3}{Z_1 + Z_2 + Z_3 + Z_4}$ $Z_{22} = \frac{(Z_1 + Z_2)(Z_3 + Z_4)}{Z_1 + Z_2 + Z_3 + Z_4}$	$Z_{11} = Z_{22} = \frac{Z_A + Z_B}{2}$ $Z_{12} = Z_{21} = \frac{Z_B - Z_A}{2}$
$ Y $	$Y_{11} = \frac{(Y_2 + Y_1)(Y_3 + Y_4)}{Y_1 + Y_2 + Y_3 + Y_4}$ $Y_{12} = Y_{21} = \frac{Y_2 Y_4 - Y_1 Y_3}{Y_1 + Y_2 + Y_3 + Y_4}$ $Y_{22} = \frac{(Y_1 + Y_4)(Y_2 + Y_3)}{Y_1 + Y_2 + Y_3 + Y_4}$	$Y_{11} = Y_{22} = \frac{Y_A + Y_B}{2}$ $Y_{12} = Y_{21} = \frac{-Y_A + Y_B}{2}$
$ \gamma $	$A = \frac{(Z_1 + Z_4)(Z_2 + Z_3)}{Z_2 Z_4 - Z_1 Z_3}$ $B = \frac{Z_2 Z_3 Z_4 + Z_1 Z_3 Z_4 + Z_1 Z_2 Z_4 + Z_1 Z_2 Z_3}{Z_2 Z_4 - Z_1 Z_3}$ $C = \frac{Z_1 + Z_2 + Z_3 Z_4}{Z_2 Z_4 - Z_1 Z_3}$ $D = \frac{(Z_1 + Z_2)(Z_3 + Z_4)}{Z_2 Z_4 - Z_1 Z_3}$	$A = \frac{Z_A + Z_B}{Z_B - Z_A}$ $B = \frac{2 Z_A Z_B}{Z_B - Z_A}$ $C = \frac{2}{Z_B - Z_A}$ $D = \frac{Z_A + Z_B}{Z_B - Z_A}$

	Matriz $ \gamma $	Matriz $ Z $
	$A = 1$ $B = Z_s$ $C = 0$ $D = 1$	En este caso la matriz Z no es utilizable ya que todos sus parámetros son infinitos.
	$A = 1$ $B = 0$ $C = 1/Z_p$ $D = 1$	$Z_{11} = Z_{12} = Z_{21} = Z_{22} = Z_p$
	$A = \frac{Z_D + Z_E}{Z_E}$ $B = Z_D$ $C = 1/Z_E$ $D = 1$	$Z_{11} = Z_D + Z_E$ $Z_{12} = Z_{21} = Z_E$ $Z_{22} = Z_E$
	$A = 1$ $B = Z_G$ $C = 1/Z_F$ $D = \frac{Z_G + Z_F}{Z_F}$	$Z_{11} = Z_F$ $Z_{12} = Z_{21} = Z_F$ $Z_{22} = Z_F + Z_G$
	$A = 1 + \frac{Z_1 Z_4}{Z_1 Z_2 + Z_3 \sum Z_{\Pi}}$ $B = \frac{Z_4 \sum Z_T Z_T}{Z_1 Z_2 + Z_3 \sum Z_{\Pi}}$ $C = \frac{\sum Z_{\Pi}}{Z_1 Z_2 + Z_3 \sum Z_{\Pi}}$ $D = 1 + \frac{Z_2 Z_4}{Z_1 Z_2 + Z_3 \sum Z_{\Pi}}$	$Z_{11} = \frac{Z_1 (Z_2 + Z_4)}{Z_1 + Z_2 + Z_4} + Z_3$ $Z_{12} = Z_{21} = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2 + Z_4} + Z_3$ $Z_{22} = \frac{Z_2 (Z_1 + Z_4)}{Z_1 + Z_2 + Z_4} + Z_3$

$$\sum Z_{\Pi} = Z_1 + Z_2 + Z_4$$

$$\sum Z_T Z_T = Z_1 Z_2 + Z_1 Z_3 + Z_2 Z_4$$

		Parámetros en función de las matrices				
Cuadripolos		$ \gamma $	$ Z $	$ Y $	$ h $	$ g $
	Z_a	$\frac{A-1}{C}$	$Z_{11} - Z_{12}$	$\frac{Y_{22} + Y_{21}}{\Delta_y}$	$\frac{\Delta_h - h_{12}}{h_{22}}$	$\frac{1 + g_{12}}{g_{11}}$
	Z_b	$\frac{D-1}{C}$	$Z_{22} - Z_{12}$	$\frac{Y_{11} + Y_{12}}{\Delta_y}$	$\frac{1 - h_{12}}{h_{22}}$	$\frac{\Delta_g + g_{12}}{g_{11}}$
	Z_c	$\frac{1}{C}$	Z_{12}	$\frac{-Y_{12}}{\Delta_y}$	$\frac{h_{12}}{h_{22}}$	$\frac{-g_{12}}{g_{11}}$
	Z_a	$\frac{B}{D-1}$	$\frac{\Delta_Z}{Z_{22} - Z_{21}}$	$\frac{1}{Y_{11} + Y_{12}}$	$\frac{h_{11}}{1 - h_{12}}$	$\frac{g_{22}}{\Delta_g + g_{12}}$
	Z_b	$\frac{B}{A-1}$	$\frac{\Delta_Z}{Z_{11} - Z_{21}}$	$\frac{1}{Y_{22} + Y_{11}}$	$\frac{h_{22}}{\Delta_h - h_{12}}$	$\frac{g_{22}}{1 + g_{12}}$
	Z_c	B	$\frac{\Delta_Z}{Z_{21}}$	$\frac{-1}{Y_{12}}$	$\frac{h_{11}}{h_{12}}$	$\frac{-g_{22}}{g_{12}}$
	Z_a	$\frac{A-1}{C}$	$Z_{11} - Z_{12}$	$\frac{Y_{22} + Y_{12}}{\Delta_y}$	$\frac{\Delta_h - h_{12}}{h_{22}}$	$\frac{1 + g_{12}}{g_{11}}$
	Z_b	$\frac{A+1}{C}$	$Z_{11} + Z_{12}$	$\frac{Y_{22} - Y_{12}}{\Delta_y}$	$\frac{\Delta_h + h_{12}}{h_{22}}$	$\frac{1 - g_{12}}{g_{11}}$

Funciones Trigonométricas Hiperbólicas

Son combinaciones especiales de funciones exponenciales. Se les llama así porque tienen algunas características similares a las funciones trigonométricas circulares.

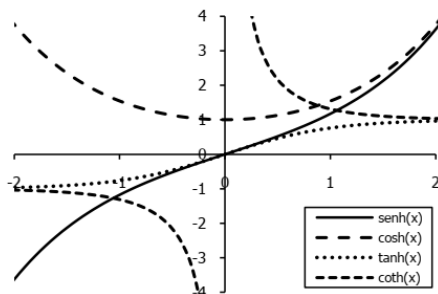
DEFINICIONES

$$\sinh x \equiv \frac{e^x - e^{-x}}{2} \quad \cosh x \equiv \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

$$\tanh x \equiv \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1}$$

$$\coth x \equiv \frac{\cosh x}{\sinh x} = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}} = \frac{e^{2x} + 1}{e^{2x} - 1}$$

GRÁFICA



VALORES LÍMITE

	$x \rightarrow 0$	$x \rightarrow -\infty$	$x \rightarrow \infty$
$\sinh x =$	0	$-\infty$	∞
$\cosh x =$	1	∞	∞
$\tanh x =$	0	-1	1
$\coth x =$	$\pm \infty$	-1	1

ARGUMENTO NEGATIVO

$$\sinh(-x) = -\sinh x \quad \cosh(-x) = \cosh x$$

$$\tanh(-x) = -\tanh x \quad \coth(-x) = -\coth x$$

IDENTIDADES

$$\sinh x + \cosh x = e^x \quad \cosh x - \sinh x = e^{-x}$$

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1 \quad \tanh x \coth x = 1$$

$$1 - \tanh^2 x = \frac{1}{\cosh^2 x} \quad 1 - \coth^2 x = \frac{-1}{\sinh^2 x}$$

$$\sinh(2x) = 2 \sinh x \cosh x \quad \cosh(2x) = 2 \cosh^2 x - 1$$

RELACIONES MUTUAS

$$\sinh x = \sqrt{\cosh^2 x - 1} = \frac{\tanh x}{\sqrt{1 - \tanh^2 x}} = \frac{1}{\sqrt{\coth^2 x - 1}}$$

$$\cosh x = \sqrt{\sinh^2 x + 1} = \frac{1}{\sqrt{1 - \tanh^2 x}} = \frac{\coth x}{\sqrt{\coth^2 x - 1}}$$

$$\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{\sqrt{\cosh^2 x - 1}}{\cosh x} = \frac{1}{\coth x}$$

$$\coth x = \frac{\cosh x}{\sinh x} = \frac{\cosh x}{\sqrt{\cosh^2 x - 1}} = \frac{1}{\tanh x}$$

TEOREMAS DE ADICIÓN

$$\sinh(a \pm b) = \sinh a \cosh b \pm \cosh a \sinh b$$

$$\cosh(a \pm b) = \cosh a \cosh b \pm \sinh a \sinh b$$

$$\tanh(a \pm b) = \frac{\tanh a \pm \tanh b}{1 \pm \tanh a \tanh b}$$

$$\coth(a \pm b) = \frac{\coth a \coth b \pm 1}{\coth a \coth b}$$

DERIVADAS

$$\frac{d}{dx} \sinh u = \cosh u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} \cosh u = \sinh u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} \tanh u = (1 - \tanh^2 u) \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} \coth u = (1 - \coth^2 u) \frac{du}{dx}$$

INTEGRALES

$$\int \sinh u du = \cosh u + C$$

$$\int \cosh u du = \sinh u + C$$

$$\int \tanh u du = \ln(\cosh u) + C$$

$$\int \coth u du = \ln(\sinh u) + C$$

	TEORÍA DE LOS CIRCUITOS II	Hoja 34 de 34
	CUADRIPOLOS	Rev. 02

Funciones hiperbólicas complejas

Definimos las funciones hiperbólicas de variable compleja mediante

$$\cosh z = \frac{e^z + e^{-z}}{2} \quad \sinh z = \frac{e^z - e^{-z}}{2}$$

Si escribimos las funciones hiperbólicas complejas en forma binómica:

$$\begin{aligned} \cosh z &= \frac{1}{2}(e^z + e^{-z}) = \frac{1}{2}(e^{x+iy} + e^{-x-iy}) \\ &= \frac{1}{2}(e^x(\cos y + i \operatorname{sen} y) + e^{-x}(\cos y - i \operatorname{sen} y)) \end{aligned}$$

Desarrollando nos quedaría

$$\cosh z = \cosh x \cos y + i \sinh x \operatorname{sen} y$$

De la misma forma podemos demostrar que

$$\sinh z = \sinh x \cos y + i \cosh x \operatorname{sen} y$$

Para el caso de la $\operatorname{tgh} z$, dividimos las dos últimas expresiones halladas

$$\frac{\sinh z}{\cosh z} = \frac{\sinh x \cos y + i \cosh x \operatorname{sen} y}{\cosh x \cos y + i \sinh x \operatorname{sen} y}$$

Dividiendo numerador y denominador por " $\cosh x \cos y$ " nos queda

$$\operatorname{tgh} z = \frac{\operatorname{tgh} x + i \operatorname{tg} y}{1 + i \operatorname{tgh} x \operatorname{tg} y}$$